

Cutting

【1】 切削加工の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 液体にした金属を型に流し込む加工方法
2. 工具で金属材料を少しずつ削り、目的の形に仕上げる加工方法
3. 金属を熱で溶かして接合する加工方法
4. 金属を固体のまま押して変形させる加工方法

【2】 旋盤の基本的な加工方法として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 材料を回転させ、そこに工具を当てて削る
2. ドリルを回転させて穴だけを開ける
3. 工具を高速回転させ、材料を手前に送る
4. 研磨剤で表面だけをみがく

【3】 旋盤での加工に向いている製品として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 自動車のボディのような薄い板
2. 紙のラベル
3. 鏡面だけが必要な装飾品
4. 丸い棒状の製品や円盤状の製品

【4】 旋盤のチャックに取り付ける「生づめ」とは、どれですか？

1. 回転テーブルのこと
2. 切削油を入れる容器のこと
3. チャックに取り付ける柔らかい「つめ」のこと
4. バイトの刃先のこと

【5】 フライス盤の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 研磨剤で表面だけをみがく機械

2. 材料を回転させて丸物だけをつくる
3. ドリルで穴だけを開ける
4. 工具を回転させ、材料を動かしながら、平面や溝、複雑な形をつくる

【6】 ボール盤の主な用途として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 工作物を回転させて外周を削る
2. 金属を溶かしてつなぐ
3. 砥石で鏡面にする
4. ドリルを回転させて、材料に穴を開ける

【7】 マシニングセンタの特徴として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 工具は手作業でしか交換できない
2. 切削油を使ってはいけない
3. 切削工具を自動で交換する機能をもつ
4. 研磨剤しか使えない

【8】 縦形マシニングセンタに向いている加工として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 材料を溶かして型に流し込む加工
2. 手作業で鏡面みがきをすること
3. ベッド上の製品上面を加工すること
4. 丸棒の外周を回転させながら削る加工

【9】 横形マシニングセンタの特徴として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 工作物を必ず何度も掴み直す必要がある
2. 穴あけしかできない
3. 回転テーブルを使って、掴み直しをせずに4面加工しやすい
4. 研磨剤を自動交換する

【10】 切削加工で切りくずや熱が発生しやすい理由として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 切削油が先に沸騰するから
2. 材料が水分を吸っているから
3. 刃物と材料が高速でこすれ合うから
4. 工作機械が必ず低速で振動するから

【11】 切削油やクーラント液の役割として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 工作物の色を必ず均一にする
2. 工具を自動交換する
3. 温度上昇を抑え、工具の摩耗を防ぎ、切りくずを洗い流す
4. 材料をその場で熱処理してかたくする

【12】 研削・研磨加工の説明として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 熱処理の一種である
2. 木材だけに使う加工である
3. 金属を溶かして型に流し込む加工である
4. 砥石や特殊な粉を使って、製品表面を非常になめらかに仕上げる加工方法

【13】 研削加工の方法として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 砥石を高速で回転させ、材料表面を少しずつ削り取る
2. やすりで手作業だけで削る
3. 高温で金属を溶かしてから固める
4. 薄板を型に押しつけて変形させる

【14】 研削加工がとくに向いている場合として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 外観だけを荒く整えればよい場合
2. 非常にかたい材料を削る場合や、高い寸法精度が必要な場合

3. やわらかい布のみがきだけで十分な場合
4. 紙だけを切る場合

【15】 研磨加工の方法として、もっとも適切なものはどれですか？

1. ドリルを使って深い穴を開ける
2. 研磨剤のような細かい粒を使って表面をみがき、鏡のように仕上げる
3. 材料を大きな刃物で一気に切断する
4. 溶接で部品をつなぐ

【16】 研磨加工の目的として、もっとも適切なものはどれですか？

1. 見た目を美しくするだけでなく、摩擦を減らすことにも使う
2. 丸棒の外周だけを荒削りすること
3. 材料を必ず溶かすこと
4. 工具を自動交換すること

【17】 切削加工と研削加工の違いとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. どちらも目的も精度もまったく同じである
2. 研磨加工があれば、どちらも不要である
3. 研削加工のほうが毎回の切りくず量が多く、切削加工よりつねに速い
4. 一般的に、切削加工は1回あたりの除去量が多く短時間で形状をつくりやすいが、研削加工のほうが高い精度を狙いやすい

【18】 研削加工と研磨加工の違いとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 研磨加工は穴あけ専用である
2. どちらも工作物の形を大きく変えることだけが目的である
3. どちらも熱処理の一種である
4. 研削加工は削って形状や寸法を整える意味合いが強く、研磨加工はみがいて表面を整える意味合いが強い

【19】 一般的な呼び分けとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. グラインダーは切削油の名称である
2. 「グラインダー」は、かならず巨大な据え置き型だけを指す
3. 一般的には、研削盤は据え置き型の工作機械を指し、グラインダーはハンドグラインダーや卓上グラインダーのような自由度の高い機械を指すことが多い
4. 「研削盤」と「グラインダー」は完全に同義で、使い分けはまったくない

【20】 加工法と用途の組み合わせとして、もっとも適切なものはどれですか？

1. 円盤状の製品→溶接、4面加工→焼入れ
2. 車のエンジンの精密部品→研削加工、鏡のような仕上げ→研磨加工
3. 丸棒の外周加工→プレス加工、上面加工→鋳造
4. 車のエンジンの精密部品→研磨加工だけ、鏡面仕上げ→ボール盤